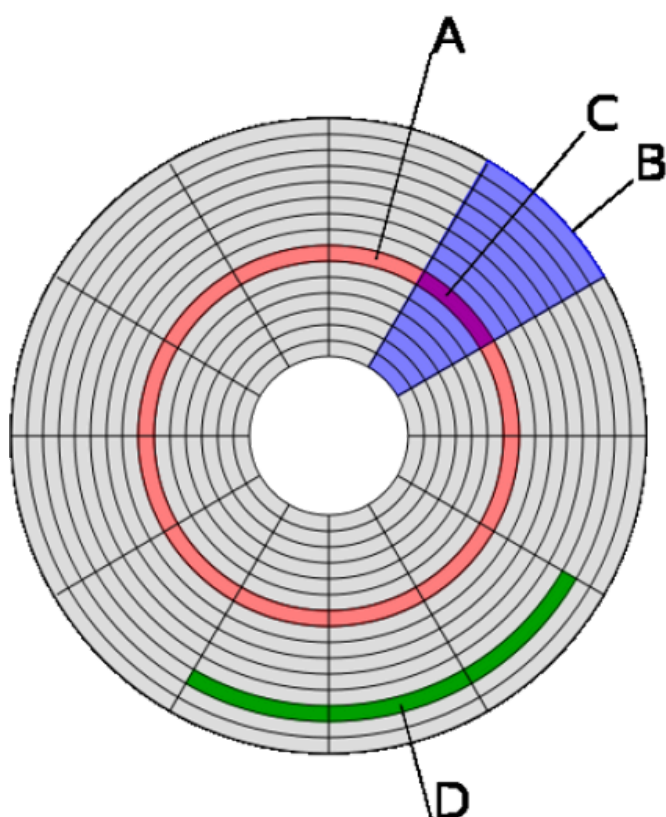


Implementarea sistemului de fișiere

Un sistem de fișiere facilitează conexiunea dintre sistemul de operare și hardware-ul. El ajută la viteza de accesare și abstractizează diferitele tipuri de memorie externă.

Istoric, memoria externă a fost reprezentată de hard disk. Pentru a găsi un fișier pe hard disk am nevoie de un fel sistem de coordonate.

Un hard disk se folosește de un disc, în formă circulară, ce se rotește într-o anumită direcție, ce poate să se miște de la centru discului la margine. Pentru un sistem de coordonate, avem nevoie să secționăm cumva acest disc în bucăți.



Hard Drive Structure:

A = track

B = sector

C = sector of a track

D = cluster

Această secționare se realizează prin formatarea discului.

La SSD-uri, sistemul de coordonate se bazează pe pointeri. Fiecare SSD are un controller care distribuie scrierea pe chip-ul flash.

Fișierele stochează în blocuri de date. Nu contează dimensiunea fișierului. Dacă un fișier are capacitatea de 3 octeți, tot un bloc se va folosi.

Cum alocăm aceste blocuri? Avem mai multe posibilități:

- secvențial/unul după altul
 - din perspectiva localizării este ușoară - efectul este că faptul operația de citire și scriere este rapidă;

- această scriere secvențială are detrimentul că modificarea fișierelor înseamnă copierea blocurilor din fișierul original într-o nouă zonă, astfel rezultând în spații libere nefolosite. soluția este defragmentarea discului, lucru ce consumă mult timp.
- liste înlățuite
 - vedem discul ca un șir de blocuri, fiecare indexat;
 - avem însă nevoie să alocăm blocuri pentru a stoca aceste liste, ceea ce înseamnă spațiu irosit;
 - operațiile de scriere și citire sunt mai lente decât la scrierea secvențială pe blocuri;
 - problema cea mai mare este faptul că această structura de date trebuie să fie adusă în memoria internă
- i-node - folosit de sistemele de fișiere folosite de linux
 - pentru un fișier, aloc 9 câmpuri, care au trimitere la blocurile cu datele necesare, cu un o trimitere la un alt nod cu alte 8 blocuri ale fișierului